

CarRentEase

Sistem Manajemen Rental Mobil Terintegrasi

IT Software Solutions for Business

Spesifikasi Proyek Teknis (Web API)

Dokumen Desain REST API & Arsitektur Data

LKS Provinsi Banten 2026

Bidang Lomba: IT Software Solutions for Business

Durasi Modul Backend: 2 Jam

Format Output: RESTful Web API (.NET Core / ASP.NET)

Versi Dokumen: 1.0 (Final)

1. Deskripsi Sistem & Aturan Teknis

CarRentEase adalah solusi digital ekosistem rental mobil modern yang dirancang untuk menjembatani operasional penyedia kendaraan (Admin/Operator) dengan pelanggan (Customer). Sistem ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses pengecekan ketersediaan armada, mempermudah manajemen transaksi peminjaman, serta melacak status pengembalian mobil secara real-time.

Modul arsitektur backend ini berfokus pada penyediaan layanan web service yang aman, performan, dan berintegritas tinggi dengan menerapkan *Role-Based Access Control (RBAC)*.

1.1 Informasi Penting Peserta

- **Nama Proyek:** `API_[XX]` (di mana XX adalah nomor PC peserta).
- **Base URL:** `http://localhost:5000/api`
- **Teknologi:** ASP.NET Core Web API terhubung ke SQL Server database.
- **Aturan Keamanan & Hashing:**
 - Semua password disimpan dalam bentuk hash SHA-256 (tanpa salt, encoding UTF-8, output hex lowercase).
 - Password bawaan database untuk pengujian adalah `123456` dengan nilai hash:
`8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cff8fabd5a8dcb5b5c9b1e1f6f8c1f4e8`
- **Aturan Autentikasi:** Seluruh endpoint dilindungi oleh `Bearer Token Authentication (JWT)` kecuali untuk endpoint Login dan Registrasi. Token memiliki masa kedaluwarsa selama 30 menit dan dikirimkan via Header: `Authorization: Bearer <token>`.

2. Entity Relationship Diagram (ERD) & Schema

Arsitektur database terdiri dari 5 tabel utama yang saling berelasi untuk mengelola siklus rental mobil. Pengambilan data harus memperhatikan integritas referensial dan status aktivasinya.

1. Users

```
id (Int, PK, Identity) | name (Varchar 100) | username (Varchar 50, Unique) | email (Varchar 100, Unique) | phone (Varchar 20) | password (Varchar 255) | role (Varchar 20) ['admin', 'customer'] | is_active (TinyInt)
```

2. Cars

```
id (Int, PK, Identity) | brand (Varchar 50) | model (Varchar 50) | plate_number  
(Varchar 20, Unique) | year (Int) | price_per_day (Decimal 10,2) | status (Varchar 20)  
['available', 'rented', 'maintenance'] | is_active (TinyInt)
```

3. Rentals

```
id (Int, PK, Identity) | user_id (Int, FK -> Users.id) | car_id (Int, FK -> Cars.id) |  
rent_date (Date) | return_date (Date) | total_price (Decimal 10,2) | status (Varchar  
20) ['pending', 'active', 'completed', 'cancelled'] | created_at (DateTime)
```

4. Payments

```
id (Int, PK, Identity) | rental_id (Int, FK -> Rentals.id) | payment_method (Varchar  
30) ['debit_card', 'credit_card', 'bank_transfer'] | amount (Decimal 10,2) |  
payment_date (DateTime) | status (Varchar 20) ['success', 'failed']
```

5. CarLogs

```
id (Int, PK, Identity) | car_id (Int, FK -> Cars.id) | user_id (Int, FK -> Users.id) |  
action (Varchar 50) | note (Varchar 255) | created_at (DateTime)
```

3. Spesifikasi Web API Endpoints

3.1 Otentikasi & Manajemen Pengguna

3.1.1 User Registration

POST /auth/register

Deskripsi: Digunakan untuk mendaftarkan akun pelanggan baru secara mandiri.

Validasi Input:

- `username`, `email`, `password`, `name`, `phone` **Mandatory**
- `email` harus berformat valid dan belum terdaftar di sistem.
- `phone` harus berupa angka saja, minimal 10 karakter.
- `password` minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka.

Request Body:

```
{
  "username": "budi_rent",
  "email": "budi@example.com",
  "name": "Budi Santoso",
  "phone": "081234567890",
  "password": "Password123"
}
```

Response Sukses (200 OK):

```
{
  "message": "User registered successfully."
}
```

3.1.2 User Login

POST /auth/login

Deskripsi: Autentikasi pengguna untuk mendapatkan JWT Token.

Validasi Input: `username` dan `password` **Mandatory**. Kecocokan password diverifikasi dengan hash SHA-256. Hanya user dengan `is_active = 1` yang diperbolehkan masuk.

Request Body:

```
{
  "username": "budi_rent",
  "password": "Password123"
}
```

Response Sukses (200 OK):

```
{
  "message": "Login successful",
  "data": {
    "userId": 2,
    "name": "Budi Santoso",
    "role": "customer",
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ5bnVpdj09In0."
  }
}
```

3.1.3 Get Current Profile

GET /profile

Deskripsi: Mengambil informasi profil pengguna yang sedang login berdasarkan token.

Response Sukses (200 OK):

```
{
  "data": {
    "id": 2,
    "name": "Budi Santoso",
    "username": "budi_rent",
    "email": "budi@example.com",
    "phone": "081234567890",
    "role": "customer"
  }
}
```

3.2 Manajemen Armada Mobil

3.2.1 Get Car Listing

GET /cars

Deskripsi: Mengambil daftar mobil aktif. Mendukung fitur pencarian dan penyaringan data.

Query Parameters:

- **search** **Optional** : Melakukan partial match (pencarian sebagian) pada field **brand** atau **model**.
- **status** **Optional** : Memfilter berdasarkan status mobil (**available** , **rented** , **maintenance**).

Response Sukses (200 OK):

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "brand": "Toyota",
      "model": "Avanza Veloz",
      "plateNumber": "B 1234 NFI",
      "year": 2023,
      "pricePerDay": 350000.00,
      "status": "available"
    }
  ]
}
```

3.2.2 Add New Car (Admin Only)

POST /cars

Deskripsi: Menambahkan armada mobil baru ke dalam sistem.

Validasi Input & RBAC: Hanya pengguna ber-role `admin` yang diizinkan. Field `brand`, `model`, `plateNumber`, `year`, dan `pricePerDay` bersifat `Mandatory`. Nilai `pricePerDay` harus > 0 , dan `year` harus berkisar antara tahun 2010 hingga tahun berjalan.

Request Body:

```
{
  "brand": "Honda",
  "model": "Civic RS",
  "plateNumber": "A 9999 KLS",
  "year": 2024,
  "pricePerDay": 750000.00
}
```

Response Sukses (201 Created):

```
{
  "message": "Car added successfully.",
  "carId": 2
}
```

3.3 Transaksi Penyewaan & Pengembalian Mobil

3.3.1 Create Rental Booking

POST /rentals

Deskripsi: Membuat pesanan sewa mobil baru oleh Customer.

Validasi Bisnis & Input:

- `carId`, `rentDate`, `returnDate` `Mandatory`
- `rentDate` tidak boleh di masa lalu (minimal hari ini).
- `returnDate` harus lebih besar atau sama dengan `rentDate`.
- Mobil yang dipilih (`carId`) harus berstatus `available` dan `is_active = 1`. Jika tidak memenuhi, kembalikan error 422.
- Sistem akan menghitung otomatis `total_price` berdasarkan selisih hari dikali `price_per_day` mobil. Nilai ini otomatis tersimpan di tabel `Rentals`.
- Setelah booking sukses, status mobil diubah menjadi `rented` dan buat satu baris log histori secara otomatis di tabel `CarLogs`.

Request Body:

```
{
  "carId": 1,
  "rentDate": "2026-07-01",
  "returnDate": "2026-07-03"
}
```

Response Sukses (200 OK):

```
{
  "message": "Rental booking created successfully.",
  "data": {
    "rentalId": 1,
    "totalDays": 2,
    "totalPrice": 700000.00,
    "status": "pending"
  }
}
```

3.3.2 Process Payment

POST /rentals/{id}/payment

Deskripsi: Memproses pembayaran untuk pesanan sewa mobil tertentu.

Validasi & Logika: Field `paymentMethod` harus bernilai salah satu dari: `debit_card`, `credit_card`, atau `bank_transfer`. Jumlah bayar (`amount`) harus tepat sesuai dengan `total_price` pada data transaksi rental. Jika pembayaran sukses, ubah status Rental menjadi `active`.

Request Body:

```
{
  "paymentMethod": "bank_transfer",
  "amount": 700000.00
}
```

Response Sukses (200 OK):

```
{
  "message": "Payment processed successfully. Rental status is now active."
}
```

3.3.3 Complete Rental / Return Car (Admin Only)

POST /rentals/{id}/return

Deskripsi: Memproses pengembalian mobil yang disewa untuk menyelesaikan transaksi.

Validasi & Logika: Hanya diizinkan bagi `admin`. Mengubah status transaksi rental menjadi `completed`, mengembalikan status mobil terkait di tabel Cars menjadi `available`, dan menambahkan catatan serah terima di tabel `CarLogs`.

Response Sukses (200 OK):

```
{
  "message": "Car returned successfully. Transaction completed."
}
```

3.4 Log Histori Kendaraan (Audit Trail)

3.4.1 Get Car Activity Logs

GET /cars/{id}/logs

Deskripsi: Mengambil seluruh riwayat log aktivitas dan perubahan status dari suatu mobil. Hasil diurutkan berdasarkan tanggal terbaru (`created_at DESC`).

Response Sukses (200 OK):

```
{
  "data": [
    {
      "logId": 2,
      "action": "Car Rented",
      "note": "Mobil disewa oleh customer Budi Santoso",
      "operator": "System/Customer",
      "createdAt": "2026-06-18T21:00:00"
    },
    {
      "logId": 1,
      "action": "Car Registration",
      "note": "Armada baru dimasukkan ke database",
      "operator": "Admin Utama",
      "createdAt": "2026-05-01T10:00:00"
    }
  ]
}
```


4. Ringkasan Kode Respon & Penanganan Error

Semua endpoint Web API wajib mematuhi standar penanganan error berikut untuk mempermudah integrasi dengan aplikasi client (mobile/desktop):

HTTP Code	Status / Konteks	Struktur JSON & Deskripsi Detail
401	Unauthorized	<pre>{"message": "Unauthorized. Missing or invalid token."}</pre> Terjadi jika header Authorization kosong, format salah, atau token JWT kedaluwarsa.
403	Forbidden	<pre>{"message": "Access denied. Role mismatch."}</pre> Terjadi saat user Customer mencoba mengakses endpoint Admin (seperti tambah mobil atau kelola pengembalian).
404	Not Found	<pre>{"message": "Data not found."}</pre> Terjadi jika ID mobil atau ID transaksi rental yang dimasukkan tidak eksis di database.
422	Validation Error	<pre>{"message": "Validation error", "errors": ["Car is currently rented", "Return date cannot be earlier than rent date"]}</pre> Pelanggaran logika bisnis/validasi input parameter masukan.

5. Master Initial Seed Data & SQL Script

Gunakan script SQL Server di bawah ini untuk melakukan inisialisasi struktur database pengujian dan pengisian master data awal (seed data) yang valid:

```
-- 1. Pembuatan Struktur Tabel Utama
CREATE TABLE Users (
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    role VARCHAR(20) NOT NULL,
    is_active TINYINT DEFAULT 1
);

CREATE TABLE Cars (
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    brand VARCHAR(50) NOT NULL,
    model VARCHAR(50) NOT NULL,
    plate_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    year INT NOT NULL,
    price_per_day DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'available',
    is_active TINYINT DEFAULT 1
);

CREATE TABLE Rentals (
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    user_id INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(id),
    car_id INT FOREIGN KEY REFERENCES Cars(id),
    rent_date DATE NOT NULL,
    return_date DATE NOT NULL,
    total_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending',
    created_at DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

CREATE TABLE Payments (
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    rental_id INT FOREIGN KEY REFERENCES Rentals(id),
    payment_method VARCHAR(30) NOT NULL,
    amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    payment_date DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'success'
);

CREATE TABLE CarLogs (
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    car_id INT FOREIGN KEY REFERENCES Cars(id),
    user_id INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(id),
    action VARCHAR(50) NOT NULL,
    note VARCHAR(255) NULL,

```

```

        created_at DATETIME DEFAULT GETDATE()
    );

-- 2. Memasukkan Initial Master Seed Data (Password Default: 123456)
INSERT INTO Users (name, username, email, phone, password, role, is_active) VALUES
('Admin Utama', 'admin', 'admin@carrentease.com', '08111111111',
'8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cff8fabd5a8dcb5b5c9b1e1f6f8c1f4e8', 'admin', 1),
('Budi Santoso', 'budi_rent', 'budi@example.com', '081234567890',
'8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cff8fabd5a8dcb5b5c9b1e1f6f8c1f4e8', 'customer', 1);

INSERT INTO Cars (brand, model, plate_number, year, price_per_day, status, is_active)
VALUES
('Toyota', 'Avanza Veloz', 'B 1234 NFI', 2023, 350000.00, 'available', 1),
('Honda', 'HR-V Prestige', 'A 7777 LKS', 2022, 500000.00, 'available', 1),
('Mitsubishi', 'Pajero Sport', 'B 8888 RENT', 2024, 850000.00, 'maintenance', 1);

```